

멘토 가이드 B·C안 — 교실 시뮬레이션 기록 (5회 반복)

설정(고정) 한 학급 20명(1학년 6·2학년 7·3학년 7, 컴퓨터실, 1인 1기기, 프로젝터 1대) · **메인 교사 1명**(교사 계정 보유, 전체 진행) · **보조 교사 1명**(고등학생 멘토, 순회) · 45분 · 초안은 "멘토 1명당 4~6명 소그룹" 전제로 쓰였음. **방법** 회차를 분 단위로 굴리며 "이 시점에 성인 두 명이 실제로 어디 있고 무엇을 하는가"를 적는다. 시간이 넘치거나, 아이가 방치되거나, 절차가 물리적으로 불가능하면 문제로 기록 → 교육안 수정 → 다음 회 재시뮬레이션.

1회 — 초안 그대로 (B안 1~6회차, C안 5·7회차)

걸린 문제 (16개)

#	어디서	무엇이	원인
P1	모든 회차 몸놀이	20명이 한 명씩 명령(로봇 놀이) → 20×15초=5분 초과, 컴퓨터실 통로 좁아 두 걸음 이동 불가	소그룹 전제
P2	1회차 로그인	1학년 6명 PIN 타이핑 불가, 성인 2명이 20대 순회 → 실측 12~15분 (계획 5분)	인원비
P3	골라서 만들기	"멘토가 질문을 읽어 준다"를 20명에게 할 수 없음. 진도가 제각각	인원비
P4	찾기(배지)	아이마다 "①이 어디야?" 짚기를 성인이 확인 → 20×30초=10분	인원비
P5	확인 신호	20명 × 1분 = 20분. 물리적으로 불가	인원비
P6	1회차 총시간	위 합산 약 62분	P1+P2+P5
P7	2·3·4회차 고치기	1학년 6명은 성인이 대신 쳐야 함 → 보조 1명이 6명 순회 = 6분, 그동안 나머지 14명 방치	타이핑
P8	3회차 비교	1회차에 결석·실패한 아이(예상 3~4명)는 비교할 카드가 없음	결측
P9	매 회차	빨리 끝난 아이(예상 5~6명)가 5분 이상 놀며 산만	속도 차
P10	5회차 서술형	1학년 6명 받아쓰기 = 성인 2명이 6명 전담 → 나머지 14명 방치	타이핑
P11	6회차 발표	20명 × 1분 + 전환 = 25분 (계획 12분)	인원
P12	전체	메인·보조 역할 구분이 문서에 없음 → 둘 다 같은 아이에게 감	역할 미정의
P13	전체	주목 신호가 없어 "다 같이 보세요"가 안 먹힘	신호 부재
P14	전체	시범을 "멘토 기기"로 하는데 20명이 볼 수 없음 → 프로젝터 필요, 절차에 없음	소그룹 전제
P15	전체	AI 생성 실패율 10~15% → 매 회차 23명 실패 처리 주체·예비 작품 없음	실패 처리
P16	운영	20명 × (생성 1 + 고치기 12) = 회차당 4060회 생성 교사 풀·학생 한도 설정 지침 없음	쿼터

수정 (교육안 v2 반영)

- **역할 정의:** 메인 = 프로젝터 시범·전체 신호·타임키퍼. 보조 = 순회·실패 기기·느린 3명 전담·명단 체크표.
- **주목 신호:** "로봇 정지!" → 손 머리(기기에서 손 땀). 매 회차 첫머리에 연습 1회.
- **짝 체제:** 3학년+1학년 / 2학년+2학년 고정 짝. 읽기·타이핑은 짝(3학년)이, 1학년은 "말하는 사람·확인하는 사람". 짝 배치는 교사가 미리.
- **몸놀이를 전체 놀이로:** 로봇 명령은 "반 전체가 로봇, 메인이 명령" → 순서 바꾸기 시연. 박수·반복·만약 카드는 원래 전체 놀이라 그대로. **자리에서 하는 버전을** 기본으로.

- **동기화 진행:** 골라서 만들기는 메인이 프로젝터로 같은 유형을 열고 "질문 하나 골랐으면 손 머리" 신호로 한 문항씩. 읽기는 짝.
- **확인 신호 = 짝 체크 + 표본:** 짝에게 말하기(전원) + 보조가 회차당 5명 듣고 **명단 체크표**에 표시. 6(8)회차 동안 전원 1회 이상.
- **로그인 선처리:** 보조가 수업 10분 전 20대 로그인(명단 PIN). 아이는 자기 이름 화면 찾기. 3학년만 2회차 열기 때 직접 로그인 1회 연습.
- **고치기 문장 칠판 제시:** 회차별 고치기 문장을 칠판에 써 두고 베끼기. 1학년은 짝이 침.
- **다 한 사람 카드:** 회차별 추가 고치기 미션 3개를 칠판 옆에. 빨리 끝난 아이용.
- **예비 작품:** 보조가 교육테스트 게시판의 예시 작품을 프로젝터로 열 수 있게 준비(결측 대체).
- **발표 → 갤러리 워크:** 절반은 자리에서 설명, 절반은 돌며 좋아요, 6분 후 교대.
- **쿼터 지침:** 학생 일일 한도 4, 교사 풀 $\geq$ 회차수 $\times$ 70 (B 420, C 560). 담당 교사가 발급 시 설정.
- **1회차 시간표 재배정:** 로그인 선처리로 5' 회수, 서로 보기 8'→4'.

2회 — v2로 재시물레이션

굴러 본 결과

- 1회차 44분에 종료. 로그인 선처리가 결정적.
- 동기화 진행에서 **선택지 수가 짝마다 달라**(앞 답에 따라 다음 질문이 달라짐) "3번 질문"이 짝마다 다름 → 메인 문항 내용을 읽을 수 없음. 신호만("골랐으면 손 머리") 주고 내용은 짝이 읽는 걸로 이미 설계했으나, **메인이 프로젝터에서 자기 화면을 읽어 주는 순간** 아이들이 그걸 따라 고름.

걸린 문제 (6개)

#	어디서	무엇이
P17	동기화 진행	메인이 자기 화면 선택지를 읽으면 20명이 똑같이 고름(다양성 소멸)
P18	짝 체제	짝 결석 시 1학년 혼자 남음 (예상 회차당 1~2명)
P19	5회차	3학년이 자기 것 + 1학년 것 두 계획서를 침 → 3학년 과부하, 1학년 수동적
P20	2회차 룰렛	20명 중 3명 생성 실패(룰렛은 오류 맞춤) → 보조가 3명 재생성에 6분
P21	6회차 QR	교실에서 QR을 띄워도 보호자가 없어 찍을 사람이 없음 . 5분이 낭비
P22	갤러리 워크	돌아다니는 절반이 좋아요만 누르고 설명을 안 들음

수정

- **메인은 선택지를 읽지 않는다:** 프로젝터엔 질문 화면을 띄우되 "여러분 화면의 질문을 짝이 읽어 줘요"만. 메인 고르는 건 로(시범 다양성).
- **3인조 허용:** 결석 시 이웃 짝에 붙여 3인조. 역할은 말하는·적는·확인하는.
- **5회차 = 짝 계획서 하나:** 짝이 계획서 **한 장**을 함께(3학년이 치고 1학년이 말하고 확인). 1학년도 자기 것을 원하면 더 키우기 + 이름칸만. → 1학년의 개인 서술형 작품은 목표에서 뺌(정직하게).
- **2회차 유형 교체:** 룰렛·뽑기 → 칭찬·운세 뽑기 (버튼 → 메시지, 입력·출력 가장 단순, 오류 적음). 룰렛은 대안으로.
- **QR 제거 → 알림장:** 교실에서는 공유하기 를 열어 "이게 QR이야" 1분만. 반 게시판 주소 + 관람 PIN을 교사가 알림장으로 보호자에게. 가이드에 교사용 알림장 문구 추가.
- **갤러리 워크에 '질문 카드':** 돌아다니는 아이는 자리 아이에게 "어디가 입력이야?" 한 가지를 묻고 답을 들어야 좋아요를 누름.

3회 — v2.1 재시물레이션 (C안 5·7·8회차 집중)

굴러 본 결과

- C-5 고치기 탐정: "라운드당 7분 × 3, 성인이 두 칸 대필"은 20명에서 불가.
- C-7 팀 작품: 20명 → 7팀(3·3·3·3·3·2), 기기 7대. 합의 8분 동안 성인 2명이 7팀 → 팀당 1분. 다툼 2팀 발생 시 나머지 5팀 방치.
- C-8 발표: 팀 7 × 1.5분 = 10.5분 + 개인 갤러리 12분 = 가능하나 도감·정리 시간이 4분밖에 안 남음.

걸린 문제 (5개)

#	어디서	무엇이
P23	C-5	3라운드 × 20명 대필 불가. 두 칸 개념은 짝으로 충분히 됨
P24	C-7 합의	성인 개입 없이 팀이 8분 안에 합의 못 함(예상 7팀 중 3팀)
P25	C-7 기기	3인 1기기에서 적는 사람 외 2명이 생성 대기 30초 동안 늪 → 다툼 씨앗
P26	C-8	팀 발표 + 개인 갤러리 + 도감 + 수료를 45분에 다 넣으면 도감이 2분
P27	C-5 시범	"멘토의 망가진 작품"을 보조 기기로 보여 줄 수 없음 → 프로젝트로 메인이

수정

- **C-5 = 짝 탐정 2라운드**: 라운드1 각자(짝이 대필) · 라운드2 짝이 문제 내기. 라운드3 삭제. 두 칸은 **칠판의 두 칸** 틀을 보며 짝이 친다.
- **C-7 합의 종이 + 3분 모래시계**: 합의 종이에 **칸이 세 개**(먼저 / 그다음 / 만약) 뿐이고 각 칸 옆에 이름 쓰는 칸. 규칙 "한 사람 한 칸" → 합의가 아니라 **배분**이 됨(다툼 여지 감소). 3분 지나면 가위바위보. 메인은 1분마다 "지금 몇 번째 칸?" 전체 신호. 보조는 다투는 팀만.
- **C-7 대기 역할**: 생성 대기 중 확인하는 사람은 "예측 카드"(우리 것 중 뭐가 제일 먼저 나올까 종이에 ○), 말 하는 사람은 발표 첫 문장 연습.
- **C-8 분리**: 개인 갤러리는 **7회차 끝 8분**으로 앞당김(팀 작품 만든 뒤 남는 시간). 8회차는 팀 발표 + 도감 + 수료에 집중.
- **C-5 시범은 메인이 프로젝트로**, 보조는 그동안 느린 3명 기기에 예비 망가진 작품을 열어 둬.

4회 — v2.2 재시물레이션 (시간표·실패율·결측 정밀)

굴러 본 결과

- 전 회차 43~45분 안에 들어옴. 버퍼 2분은 실제로 항상 소진됨.
- 매 회차 AI 실패 2~3명은 보조가 처리 가능(재생성 1회 → 그래도 실패면 예비 작품). 단 **보조가 실패 처리 중이면 느린 3명 전담이 비어** 두 역할이 충돌.
- 3회차 "1회차 카드와 비교": 결측 아이는 예비 작품으로 대체 OK.
- 4회차 퀴즈: 20명이 문제를 다 맞혀 "틀리면"을 못 보는 아이 다수 → "일부러 틀리기"를 **전체** 지시로.

걸린 문제 (4개)

#	어디서	무엇이
P28	보조 역할	실패 처리 vs 느린 3명 전담 충돌
P29	4회차	"틀리면"을 못 본 아이가 조건을 못 봄
P30	2회차	3학년 직접 로그인 연습이 열기 3분을 넘김
P31	전체	소리: 20대 중 몇 대가 켜져 있으면 수업 붕괴. 선처리 항목에 없음

수정

- 보조 우선순위: ① 실패 기기(예비 작품으로 2분 내 종료) ② 느린 3명 ③ 명단 체크. 느린 3명은 **딱이 1차 도움**이라 보조는 2차.
- 4회차 전체 지시: "다 같이 일부러 틀려 봅시다, 로봇 정지 후 3·2·1 틀리기!" 를 절차에 삽입.
- 3학년 로그인 연습 삭제: 로그인은 전 회차 선처리. 궁금해하는 아이에겐 6(8)회차 뒤 남는 시간에.
- 선처리 체크리스트에 소리 끄기·화면 밝기·브라우저 탭 **하나만** 추가.

5회 — v2.3 최종 재시물레이션

굴러 본 결과

- B안 6회차, C안 8회차 전부 45분 내. 성인 2명의 위치가 매 분 정의됨.
- 확인 신호: 짝 체크로 전원, 보조 표본 5명/회 → B안 6회 = 30명분(전원 1회 이상 + 10명 2회). C안 8회 = 40명분.
- 쿼터: 20명 × 회차당 최대 3회 = 60. 학생 일일 한도 4, 교사 풀 B 420 / C 560이면 여유.

남은 한계 (교육안으로 못 고치는 것 — 정직하게 기재)

항목	내용	대응
L1	1학년의 개인 서술형 작품 은 만들지 못한다(짝 작품).	목표 표에서 뺐음. 1학년 목표는 "말로 계획하기"
L2	보조가 고등학생 1명이면 실패 3명 + 느린 3명 + 체크표 를 한 회차에 다 못 한다. 2회차 이후 익숙해지면 가능.	1회차만 보조 2명 권장(가능하면)
L3	팀 작품(C-7)은 틀에 팀 기능이 없어 한 계정 에 만든다. 나머지 팀원의 도감엔 팀 작품이 안 남는다.	8회차에 각자 더 키우기로 팀 작품을 자기 계정에 복사(선택, 시간 남으면)
L4	몸놀이를 자리에서 하면 1회차 '순서'의 결과가 달라진다 체감이 약하다.	메인이 프로젝터 앞에서 직접 로봇 시연(두 명령 순서 바꿔 두 번)
L5	AI 실패는 0이 되지 않는다.	예비 작품 + "오, 고칠 거리다" 문화

v2.3 = 현재 가이드 파일 상태

교육가이드-멘토용-B-6회차.md · 교육가이드-멘토용-C-8회차.md 에 반영 완료.